Podroben matematični model in prediktivno vodenje (MPC) za sistem Amon Lander

Matematična formulacija, identifikacija parametrov in eksperimentalna validacija

Povzetek

Razvoj prediktivnega vodenja na osnovi modela (NMPC) za sistem Amon Lander (testno platformo z enim kanalskim ventilatorjem – EDF in štirimi krmilnimi plavutmi v izpuhu – TVC) zahteva skrbno ravnovesje med fizikalno natančnostjo in računsko učinkovitostjo. Optimizacijski reševalnik (solver) bo matematični model v realnem času uporabljal za napoved obnašanja v prihodnjem obzorju. Ta dokument podrobno opisuje: (i) kinematične in dinamične enačbe togega telesa, (ii) parametričen model pogona in TVC plavuti (vključno z zakasnitvami, saturacijami in odmikom osi potiska), (iii) merilni model z OptiTrack, (iv) metodologijo grey-box identifikacije parametrov z optimizacijo ter (v) strogo validacijo modela z odprtozančnimi in predikcijskimi testi.

Kazalo

1 Koordinatni sistemi, konvencije in merilni model **3**
1.1 Koordinatni sistemi . . . 3
1.2 Kvaternion: definicija in normalizacija . . . 3
1.3 Merilni model (OptiTrack in onboard) . . . 3

2 Prostor stanj in krmilni vhodi **4**
2.1 Razširjen vektor stanj ($\mathbf{x}$) . . . 4
2.2 Vektor krmilnih vhodov ($\mathbf{u}$) . . . 4
2.3 Vektor parametrov ($\boldsymbol{\theta}$) in razvrstitev parametrov . . . 4

3 Kinematika in dinamika togega telesa **5**
3.1 Translacijsko gibanje . . . 5
3.2 Rotacijska matrika iz kvaterniona . . . 5
3.3 Rotacijsko gibanje . . . 5

4 TVC model, potisk in dinamika aktuatorjev **6**
4.1 Preslikava ukaz → realiziran potisk . . . 6
4.2 Odmik osi potiska in dodatni navor potiska . . . 6
4.3 Model sil in navorov finov . . . 6
4.4 Zakasnitve aktuatorjev in omejitve hitrosti . . . 7

5 Diskretizacija (za NMPC in za simulacijo v identifikaciji) **7**
5.1 Numerična integracija . . . 7
5.2 Diskretna normalizacija kvaterniona . . . 7
5.3 Diskretna oblika aktuatorjev . . . 7

6 Formulacija optimalnega kontrolnega problema (OCP za NMPC) **7**
6.1 Stroškovna funkcija . . . 8
6.2 Omejitve . . . 8

7 Postopek sestave modela (priporočena delovna metoda) 8

8 Postopek eksperimentalne identifikacije parametrov (Grey-Box System ID) 9
8.1 Predobdelava podatkov (kritičen korak) 9
8.2 Formulacija optimizacije parametrov 9
8.3 Orientacijska napaka v identifikaciji 9
8.4 Priporočena zaporedna identifikacija (da problem ostane stabilen) 10
8.5 Identifikacijski eksperimenti in vzbujanje 10

9 Validacija modela (OptiTrack, odprtozančno in predikcija) 10
9.1 Delitev podatkov (train/validation) 10
9.2 Korak 1: Odprtozančna reprodukcija 10
9.3 Korak 2: N-step napaka predvidevanja (ključno za MPC) 11
9.4 Korak 3: Analiza rezidualov (ali model sistematično zgreši?) 11
9.5 Korak 4: Zaprtozančna validacija (kontroler-test) 11

10 Praktični kriteriji "dovolj dober model" za MPC 11

1 Koordinatni sistemi, konvencije in merilni model

Da se izognemo "skritim" napakam zaradi različnega pomena osi (npr. ENU vs NED, Z-up vs Z-down) je treba eksplicitno definirati vse koordinatne sisteme in transformacije.

1.1 Koordinatni sistemi

Uporabimo tri koordinatne sisteme:

=

- $\mathcal{I}$: **inercialni** sistem (svetovni), Z-os navzgor (Z-up). Gravitacija je $\mathbf{g} = [0, 0, -g]^T$, $g = 9.81$.
- $\mathcal{B}$: **telesni** sistem plovila s izhodiščem v težišču (CoM). Osi so fiksne glede na konstrukcijo.
- $\mathcal{M}$: **OptiTrack** merilni sistem (Motive world). Ta je običajno Z-up (odvisno od nastavitev Motive). Predpostavimo, da se $\mathcal{M}$ ujema z $\mathcal{I}$ ali je z njo povezan z znano konstanto rotacijo/translacijo.

1.2 Kvaternion: definicija in normalizacija

Kvaternion zapišemo kot $\mathbf{q} = [q_w, q_x, q_y, q_z]^T$ (skalar prvi). Predpostavimo, da $\mathbf{q}$ preslika vektor iz $\mathcal{B}$ v $\mathcal{I}$. V numerični integraciji je nujno ohranjanje enotske norme:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|} \quad \text{po vsakem integracijskem koraku.} \tag{1}$$

1.3 Merilni model (OptiTrack in onboard)

Za identifikacijo in validacijo potrebujemo formalno zvezo med stanji in merjenimi veličinami. Definiramo merilni vektor $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{y}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{m,k} \\ \mathbf{q}_{m,k} \\ \boldsymbol{\omega}_{imu,k} \\ \mathbf{a}_{imu,k} \end{bmatrix} = h(\mathbf{x}_k, \boldsymbol{\theta}) + \mathbf{v}_k \tag{2}$$

kjer:

- $\mathbf{p}_m$ in $\mathbf{q}_m$ sta OptiTrack pozicija in orientacija rigid-body (v $\mathcal{M}$),
- $\boldsymbol{\omega}_{imu}$ in $\mathbf{a}_{imu}$ sta IMU (gyro in accel) v $\mathcal{B}$,
- $\boldsymbol{\theta}$ je vektor parametrov modela,
- $\mathbf{v}_k$ je merilni šum (in/ali bias).

OptiTrack meritev. OptiTrack tipično vrača pozicijo/orientacijo rigid-body-ja definirano v Motive. Ker markerji niso nujno natanko v CoM, uvedemo fiksni odmik $\mathbf{r}_{mb}$ (vektor od CoM do OptiTrack rigid-body referenčne točke, izražen v $\mathcal{B}$):

$$\mathbf{p}_m = \mathbf{p} + \mathbf{R}(\mathbf{q})\,\mathbf{r}_{mb}. \tag{3}$$

Če $\mathbf{r}_{mb}$ ne upoštevamo, dobimo sistematično napako, ki se pri rotacijah kaže kot navidezno "kroženje" pozicije.

IMU meritev. IMU gyro meri:

$$\boldsymbol{\omega}_{imu} = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_\omega + \mathbf{n}_\omega, \tag{4}$$

IMU accel meri specifično silo:

$$\mathbf{a}_{imu} = \mathbf{R}(\mathbf{q})^T(\dot{\mathbf{v}} - \mathbf{g}) + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a. \tag{5}$$

Biasi $\mathbf{b}_\omega, \mathbf{b}_a$ so lahko konstantni (počasi driftajoči) in jih v identifikaciji obravnavamo kot dodatne parametre ali kot rezultat kalibracije pred eksperimenti.

2 Prostor stanj in krmilni vhodi

Sistem obravnavamo kot togo telo v tridimenzionalnem prostoru s šestimi prostostnimi stopnjami (6-DoF). Rotacijo parametriziramo s kvaternioni.

2.1 Razširjen vektor stanj (x)

Razširjen vektor stanj $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{18}$ je definiran kot:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix}\mathbf{p}^T & \mathbf{v}^T & \mathbf{q}^T & \boldsymbol{\omega}^T & T & \boldsymbol{\delta}^T\end{bmatrix}^T \tag{6}$$

- $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$: pozicija CoM v $\mathcal{I}$ [m]
- $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$: hitrost CoM v $\mathcal{I}$ [m/s]
- $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^4$: enotski kvaternion orientacije
- $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$: kotna hitrost v $\mathcal{B}$ [rad/s]
- $T \in \mathbb{R}$: realiziran EDF potisk [N]
- $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^4$: realizirani odkloni finov [rad]

2.2 Vektor krmilnih vhodov (u)

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix}T_{cmd} & \delta_{1,cmd} & \delta_{2,cmd} & \delta_{3,cmd} & \delta_{4,cmd}\end{bmatrix}^T \tag{7}$$

2.3 Vektor parametrov ($\boldsymbol{\theta}$) in razvrstitev parametrov

Za identifikacijo uvedemo eksplicitni vektor parametrov:

$$\boldsymbol{\theta} = \{m,\ \mathbf{J},\ \mathbf{r}_T,\ \mathbf{r}_{mb},\ \mathbf{K}_d,\ \mathbf{B}_F,\ \mathbf{B}_\tau,\ c_{yaw},\ \tau_{edf}, \tau_{servo},\ \boldsymbol{\delta}_0,\ \boldsymbol{\alpha}_T,\ t_d\} \tag{8}$$

kjer:

- $\mathbf{J}$ je splošna simetrična matrika vztrajnosti (ne nujno diagonalna),
- $\mathbf{r}_T$ je odmik linije potiska od CoM (točka rezultantnega potiska v $\mathcal{B}$),
- $\mathbf{r}_{mb}$ je OptiTrack referenčni odmik,
- $\boldsymbol{\delta}_0$ so *servo neutral offseti* (ničelni odklon ni vedno 0 rad),
- $\boldsymbol{\alpha}_T$ so koeficienti preslikave PWM→potisk (npr. polinom ali kosovno linearna funkcija),
- t_d je skupna zakasnitev (latenca) med ukazom in efektom/meritvijo (opcijsko).

Praktičen pristop: Parametre razdelimo v tri skupine:

G1. Direktno izmerjeni: m, približen CoM, grob $\mathbf{r}_{mb}$ (geometrija markerjev).

G2. Dobri priorji: $\mathbf{J}$ iz CAD, $\boldsymbol{\alpha}_T$ iz thrust-stand, τ_{servo} iz servo datasheet/bench.

G3. Za optimizacijo: $\mathbf{B}_\tau, \mathbf{B}_F, \mathbf{K}_d, \mathbf{r}_T, \boldsymbol{\delta}_0, \tau_{edf}$ in (po potrebi) t_d.

3 Kinematika in dinamika togega telesa

Zvezna dinamika sistema: $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\theta})$.

3.1 Translacijsko gibanje

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \tag{9}$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} + \frac{1}{m}\mathbf{R}(\mathbf{q})\mathbf{F}_b - \frac{1}{m}\mathbf{K}_d\mathbf{v} + \frac{1}{m}\mathbf{f}_{dist} \tag{10}$$

kjer je $\mathbf{f}_{dist}$ zunanji motilni člen (npr. veter), ki ga lahko zanemarimo v ID testih ali modeliramo kot počasno spreminjajoč offset.

Zračni upor. Linearna oblika $-\mathbf{K}_d\mathbf{v}$ je dobra za majhne hitrosti. Če pri validaciji opazimo sistematična odstopanja pri večjih hitrostih, razširimo na kvadratni upor:

$$\mathbf{f}_{drag} = -\mathbf{K}_d\mathbf{v} - \mathbf{K}_{d2}\left(\mathbf{v} \odot |\mathbf{v}|\right). \tag{11}$$

3.2 Rotacijska matrika iz kvaterniona

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} \tag{12}$$

3.3 Rotacijsko gibanje

Kvaternion:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega})\mathbf{q} \tag{13}$$

$$\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \tag{14}$$

Matrika inercije. Namesto $\mathbf{J} = \mathrm{diag}(\cdot)$ uporabimo splošno simetrično (pozitivno) matriko:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_{xx} & J_{xy} & J_{xz} \\ J_{xy} & J_{yy} & J_{yz} \\ J_{xz} & J_{yz} & J_{zz} \end{bmatrix}. \tag{15}$$

Eulerjeve enačbe:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{J}^{-1}\left(\boldsymbol{\tau}_b - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}\boldsymbol{\omega})\right) + \mathbf{J}^{-1}\boldsymbol{\tau}_{dist} \tag{16}$$

Opcijsko: žiroskopski učinek EDF rotorja. Če opazimo sistematično sklopitev (npr. roll↔yaw), dodamo:

$$\boldsymbol{\tau}_{gyro} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{h}_r, \quad \mathbf{h}_r \approx J_r \Omega_r \, \mathbf{e}_z \tag{17}$$

kjer je Ω_r hitrost rotorja (lahko grobo povezana s T). V praksi se ta člen pogosto absorbira v $\boldsymbol{\tau}_{dist}$, dokler ne postane ključen.

4 TVC model, potisk in dinamika aktuatorjev

Ključno za Amon Lander je, da so sile/navori TVC plavuti močno odvisni od toka iz EDF. Zato je model praviloma vsaj bilinearen: $T \cdot \delta$.

4.1 Preslikava ukaz → realiziran potisk

V praksi NMPC ne ukazuje direktno Newtonov, ampak PWM ali normaliziran throttle $s \in [0, 1]$. Uvedemo preslikavo:

$$T_{cmd} = \mathcal{T}(s; \boldsymbol{\alpha}_T) \tag{18}$$

kjer je $\mathcal{T}$ npr. polinom 2. ali 3. reda ali kosovno linearna funkcija, identificirana iz thrust-stand testa.

4.2 Odmik osi potiska in dodatni navor potiska

EDF rezultantna sila deluje v točki, ki ni nujno v CoM. Naj bo $\mathbf{r}_T$ vektor od CoM do rezultantne točke potiska v $\mathcal{B}$. Potisk (brez finov) je:

$$\mathbf{F}_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\tau}_T = \mathbf{r}_T \times \mathbf{F}_T. \tag{19}$$

Ta člen je izjemno pomemben: že milimetrski odmik pri več 10 N potiska povzroči opazen moment.

4.3 Model sil in navorov finov

Za male kote uporabimo linearno aproksimacijo (z saturacijo):

$$\boldsymbol{\delta}_{eff} = \mathrm{sat}(\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\delta}_0, \delta_{max}) \tag{20}$$

kjer $\boldsymbol{\delta}_0$ zajema neutralne offsete.

Sile in navori:

$$\mathbf{F}_b = \mathbf{F}_T + T\mathbf{B}_F \boldsymbol{\delta}_{eff} + \mathbf{f}_0(T) \tag{21}$$

$$\boldsymbol{\tau}_b = \boldsymbol{\tau}_T + T\mathbf{B}_\tau \boldsymbol{\delta}_{eff} + \boldsymbol{\tau}_0(T) \tag{22}$$

kjer $\mathbf{f}_0(T)$ in $\boldsymbol{\tau}_0(T)$ modelirata konstantne asimetrije (npr. swirl, nesimetričen izpuh, proizvodne tolerance). V prvi iteraciji lahko vzamemo $\mathbf{f}_0 = \mathbf{0}$ in $\boldsymbol{\tau}_0 = \mathbf{0}$; če reziduali pokažejo stalni bias, dodamo:

$$\boldsymbol{\tau}_0(T) = \mathbf{k}_\tau T, \quad \mathbf{k}_\tau \in \mathbb{R}^3. \tag{23}$$

Opomba o strukturi matrik. Tvoj "idealni mixer" je odličen prior, a v identifikaciji priporočamo *dovolj splošno* parametrizacijo:

$$\mathbf{B}_\tau = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{bmatrix}, \tag{24}$$

in šele nato ocenimo, ali so nekateri elementi zanemarljivi. S tem se izognemo temu, da model "ne more" pojasniti realnih cross-coupling učinkov.

4.4 Zakasnitve aktuatorjev in omejitve hitrosti

Prvi red (low-pass) je dobra aproksimacija servo/EDF dinamike:

$$\dot{T} = \frac{1}{\tau_{edf}}(T_{cmd} - T) \quad \text{EDF} \tag{25}$$

$$\dot{\boldsymbol{\delta}} = \frac{1}{\tau_{servo}}(\boldsymbol{\delta}_{cmd} - \boldsymbol{\delta}) \quad \text{Servo} \tag{26}$$

Slew-rate omejitev uvedemo direktno v MPC (kot constraint) ali v modelu z saturacijo odvodov:

$$\dot{\boldsymbol{\delta}} \leftarrow \mathrm{sat}\left(\dot{\boldsymbol{\delta}}, \dot{\delta}_{max}\right). \tag{27}$$

Časovna zakasnitev t_d. Če logi pokažejo konstanten zamik med ukazom in odzivom (meritev/efekt), vključimo:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{cmd}(t - t_d), \tag{28}$$

ali pa t_d absorbiramo v večji τ (slabše, a pogosto dovolj).

5 Diskretizacija (za NMPC in za simulacijo v identifikaciji)

Ker NMPC potrebuje diskretni model, definiramo časovni korak dt.

5.1 Numerična integracija

Za NMPC sta najpogostejši izbiri:

- **Euler**: najhitrejši, a manj natančen (pogosto dovolj pri $dt \leq 0.01$ s).
- **RK4**: bolj natančen, stabilnejši pri nelinearnostih (pogosto priporočljivo za validacijo in ID).

Diskretni prehod:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \Phi(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \boldsymbol{\theta}, dt) \tag{29}$$

kjer Φ predstavlja izbrano integracijsko shemo.

5.2 Diskretna normalizacija kvaterniona

Po integraciji:

$$\mathbf{q}_{k+1} \leftarrow \frac{\mathbf{q}_{k+1}}{\|\mathbf{q}_{k+1}\|}. \tag{30}$$

5.3 Diskretna oblika aktuatorjev

Euler diskretizacija:

$$T_{k+1} = T_k + \frac{dt}{\tau_{edf}}(T_{cmd,k} - T_k) \tag{31}$$

$$\boldsymbol{\delta}_{k+1} = \boldsymbol{\delta}_k + \frac{dt}{\tau_{servo}}(\boldsymbol{\delta}_{cmd,k} - \boldsymbol{\delta}_k) \tag{32}$$

6 Formulacija optimalnega kontrolnega problema (OCP za NMPC)

V vsakem časovnem koraku NMPC poišče zaporedje ukazov $\mathbf{u}_0 \dots \mathbf{u}_{N-1}$.

6.1 Stroškovna funkcija

$$\min_{\mathbf{u}_k} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{ref}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{ref}\|_{\mathbf{R}}^2 + \|\Delta \mathbf{u}_k\|_{\mathbf{R}_\Delta}^2 \right) + \|\mathbf{x}_N - \mathbf{x}_{ref}\|_{\mathbf{P}}^2 \tag{33}$$

Opomba: orientacijska napaka. Za $\mathbf{q}$ ne uporabljamo direktne razlike. Uporabimo kvaternion napake:

$$\mathbf{q}_e = \mathbf{q}_{ref}^{-1} \otimes \mathbf{q}, \tag{34}$$

in vektor napake (za male kote):

$$\mathbf{e}_R \approx 2\,\mathrm{sgn}(q_{e,w})\,[q_{e,x}, q_{e,y}, q_{e,z}]^T. \tag{35}$$

V strošek nato vključimo $\|\mathbf{e}_R\|^2$ namesto $\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_{ref}\|^2$.

6.2 Omejitve

$$\mathbf{x}_{k+1} = \Phi(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \boldsymbol{\theta}, dt) \tag{36}$$

$$T_{min} \leq T_{cmd,k} \leq T_{max} \tag{37}$$

$$-\delta_{max} \leq \delta_{i,cmd,k} \leq \delta_{max} \tag{38}$$

$$-\dot{\delta}_{max} \leq \frac{\delta_{i,k} - \delta_{i,k-1}}{dt} \leq \dot{\delta}_{max} \tag{39}$$

Varnostni stožec naklona (tilt glede na svetovno Z):

$$R_{33}(\mathbf{q}_k) \geq \cos(\theta_{max}), \quad R_{33} = 1 - 2(q_{x,k}^2 + q_{y,k}^2). \tag{40}$$

7 Postopek sestave modela (priporočena delovna metoda)

V praksi je najhitrejša pot do delujočega NMPC-ja iterativna:

S1. Minimalni model (attitude-only): zanemari translacijo, uporabi samo $\mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}$ ter $\boldsymbol{\tau}_b(T, \delta)$. Namen: stabilizacija in ID $\mathbf{B}_\tau$.

S2. Dodaj potisk in odmik $\mathbf{r}_T$: vključi $\boldsymbol{\tau}_T$; preveri, ali model napove stalni moment pri potisku brez finov.

S3. Prehod na 6DoF: vključi $\mathbf{p}, \mathbf{v}$ in $\mathbf{F}_b$; najprej brez upora.

S4. Dodaj upor in bias-e: $\mathbf{K}_d$, $\boldsymbol{\tau}_0(T)$, po potrebi $\mathbf{f}_0(T)$.

S5. Dodaj aktuatorje: τ_{edf}, τ_{servo}, saturacije, rate-limits.

S6. Diskretizacija in test stabilnosti integracije: preveri numerično stabilnost in ohranjanje $\|\mathbf{q}\| = 1$.

Vsak korak mora imeti **unit test**:

- prosti pad (brez potiska) $\rightarrow \dot{v}_z \approx -g$,
- konstanten potisk $T = mg$ in $\delta = 0 \rightarrow$ približno hover,
- vnos fin odklona $\rightarrow$ pravilna smer kotnega pospeška.

8 Postopek eksperimentalne identifikacije parametrov (Grey-Box System ID)

Cilj ID je najti $\boldsymbol{\theta}$, da simulacija z istimi ukazi reproducira meritve v dovolj dolgem obzorju.

8.1 Predobdelava podatkov (kritičen korak)

P1. Časovna poravnava: vse podatke preslikaj na skupen časovni grid (npr. 100 Hz). Če obstaja latenca, jo oceni s korelacijo (npr. med ukazom in odzivom ω) in uvedi t_d.

P2. Filtriranje:

- OptiTrack pozicija: nizkoprepustni filter (npr. 10–20 Hz) pred odvajanjem.
- $\dot{\omega}$ nikoli ne računaj z naivno razliko brez filtriranja; uporabi Savitzky–Golay ali LP + diferenciranje.

P3. Koordinate: zagotovi konsistentno ENU/NED/Z-up (glej §1).

P4. Odmik markerjev: uporabi $\mathbf{r}_{mb}$ ali izmeri s CAD/merilom.

8.2 Formulacija optimizacije parametrov

Naj bo $\mathcal{E}$ množica eksperimentov (več ločenih logov). Za vsak eksperiment imamo:

$$\{\mathbf{u}_{cmd}(t_k),\ \mathbf{y}_{meas}(t_k)\}_{k=0}^{K}$$

in začetno stanje $\mathbf{x}_0$ (iz meritev pri t_0).

Parametre določimo z reševanjem uteženega najmanjših kvadratov problema:

$$\boldsymbol{\theta}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta} \sum_{e\in\mathcal{E}} \sum_{k=0}^{K_e} \left\| \mathbf{W}_y \left(\mathbf{y}_{meas,k}^{(e)} - h(\mathbf{x}_k^{(e)}(\boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta}) \right) \right\|_2^2 + \|\mathbf{W}_\theta(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}_0)\|_2^2 \tag{41}$$

kjer:

- $\boldsymbol{\theta}_0$ so priorji (CAD/bench),
- $\mathbf{W}_y$ uteži glede na zanesljivost meritev (npr. OptiTrack orientacija je zelo zanesljiva, IMU accel manj),
- $\mathbf{W}_\theta$ regularizacija (da parametri ne "pobegnejo").

Robustna izguba (priporočeno). Če ima OptiTrack občasne outlierje, zamenjamo kvadrat z robustno funkcijo ρ (Huber/Cauchy):

$$\min \sum \rho(\mathbf{e}_k).$$

8.3 Orientacijska napaka v identifikaciji

Pri identifikaciji orientacijo primerjamo s kvaternion napako:

$$\mathbf{q}_{e,k} = \mathbf{q}_k^{meas} \otimes (\mathbf{q}_k^{sim})^{-1}, \quad \mathbf{e}_{R,k} \approx 2\,\mathrm{sgn}(q_{e,w})\,\mathbf{q}_{e,xyz}. \tag{42}$$

Rezidualni vektor lahko definiramo kot:

$$\mathbf{e}_k = [\mathbf{p}_k^{meas} - \mathbf{p}_k^{sim},\ \mathbf{e}_{R,k},\ \boldsymbol{\omega}_k^{meas} - \boldsymbol{\omega}_k^{sim}]^T.$$

8.4 Priporočena zaporedna identifikacija (da problem ostane stabilen)

Namesto da optimiziraš *vse* parametre naenkrat (težko in nestabilno), uporabi zaporedni postopek:

I1. Aktuatorji: τ_{servo} iz servo step testov; τ_{edf} iz thrust step.

I2. Preslikava PWM$\rightarrow T$: $\boldsymbol{\alpha}_T$ iz load-cell (thrust stand).

I3. Rotacijski del: identificiraj $\mathbf{B}_\tau$ in $\mathbf{r}_T$ s tethered testom (rotacije), ker je translacija še nepomembna.

I4. Translacija: nato identificiraj $\mathbf{K}_d$ in $\mathbf{B}_F$ iz OptiTrack free-flight segmentov (ali vsaj kratkih manevrov).

I5. Biasi: $\boldsymbol{\tau}_0(T)$ dodaj šele, če reziduali kažejo konstantni navor, ki ga ne pojasni noben drug člen.

8.5 Identifikacijski eksperimenti in vzbujanje

Da so parametri opazljivi:

- za $\mathbf{B}_\tau$ potrebuješ ločeno vzbujanje roll/pitch/yaw (PRBS, chirp, step) pri več nivojih T,
- za $\mathbf{K}_d$ potrebuješ translacijsko gibanje (ne samo hover),
- za $\mathbf{r}_T$ naredi test: T dvig brez finov $\rightarrow$ opazuj sistematični moment.

9 Validacija modela (OptiTrack, odprtozančno in predikcija)

Validacija ni "en graf". Potrebna je jasna delitev na (i) podatke za identifikacijo in (ii) podatke za validacijo.

9.1 Delitev podatkov (train/validation)

- **Train** logi: uporabljeni v (41).
- **Validation** logi: nikoli uporabljeni v optimizaciji.

Priporočilo: vsaj 30% eksperimentov naj bo rezerviranih za validacijo.

9.2 Korak 1: Odprtozančna reprodukcija

Najprej izvedi "replay":

V1. vzemi log ukazov $\mathbf{u}_{cmd}(t)$,

V2. simuliraj $\mathbf{x}_{sim}(t)$ z modelom,

V3. primerjaj $\mathbf{y}_{sim}(t) = h(\mathbf{x}_{sim}(t), \boldsymbol{\theta})$ z $\mathbf{y}_{meas}(t)$.

Metrike. Uporabi vsaj:

- RMSE pozicije: $\mathrm{RMSE}_p = \sqrt{\frac{1}{K}\sum \|\mathbf{p}_k^{meas} - \mathbf{p}_k^{sim}\|^2}$,
- RMSE kotnih hitrosti,
- RMS orientacijske napake $\|\mathbf{e}_{R,k}\|$.

9.3 Korak 2: N-step napaka predvidevanja (ključno za MPC)

MPC potrebuje dober model na obzorju 1–2 s. Zato naredi N-step predikcijo:

N1. za vsak čas k postavi začetno stanje na meritev: $\mathbf{x}_0 = \hat{\mathbf{x}}_{meas,k}$,

N2. simuliraj naprej N korakov z znanimi ukazi,

N3. izračunaj napako na obzorju:

$$E_N(k) = \|\mathbf{p}_{k+N}^{meas} - \mathbf{p}_{k+N}^{sim}\| + \lambda\|\mathbf{e}_{R,k+N}\|.$$

Kriterij: E_N mora ostati "majhen" za večino k (npr. 90. percentil pod izbrano mejo). Ta test je bolj relevanten za MPC kot dolgoročna odprtozančna simulacija.

9.4 Korak 3: Analiza rezidualov (ali model sistematično zgreši?)

Če reziduali niso "naključni" ampak imajo strukturo (npr. konstantni bias v yaw, frekvenčni pas, drift), potem model manjka člen:

- konstantni navor $\rightarrow$ dodaj $\boldsymbol{\tau}_0(T)$,
- nelinearnost pri večjih $\delta \rightarrow$ saturacija ali polinom,
- prevelik fazni zamik $\rightarrow t_d$ ali boljši aktuatorski model,
- translacijski drift $\rightarrow \mathbf{r}_{mb}$ ali bias v OptiTrack frame-u.

9.5 Korak 4: Zaprtozančna validacija (kontroler-test)

Ko odprtozančna validacija drži, šele nato testiraj krmilnike (LQR/MPC/INDI). V zaprti zanki validiraš:

- stabilnost in omejitve (saturacije, rate-limits),
- robustnost na motnje (sunek),
- občutljivost na parametrično napako (npr. +5% masa).

Pomembno: Zaprtozančni let ni dober dokaz pravilnosti modela, če krmilnik napake aktivno kompenzira. Zato naj bo odprtozančni + N-step test obvezen.

10 Praktični kriteriji "dovolj dober model" za MPC

Model je za MPC uporaben, ko:

C1. na validacijskih logih N-step napaka (1–2 s) ostane majhna in brez sistematičnega drifta,

C2. model pravilno napove smer pospeškov/momentov (znaki in osi),

C3. parametri so fizično smiselni (pozitivna definitnost $\mathbf{J}$, realne τ),

C4. reziduali nimajo očitnega periodičnega vzorca (npr. zaradi manjkajočega delay).